

IT-Academy CRM — texnik topshiriqlar bajarilishi hisoboti

Oltita TZ: dizayn.md (UI/UX redesign) — 000-bo'lim, 2026-10-05; prompt3.1.md (Academy CRM 3.1) — 00-bo'lim, 2026-09-28; prompt3.md (Academy CRM 3.0) — 0-bo'lim, 2026-09-25; prompt.md , prompt2.md , telegramBot.md — 1–8-bo'limlar, 2026-09-24 holati (448916a).

000. dizayn.md — UI/UX redesign (16 faza + yakunlash)

2026-10-05 holati. Spetsifikatsiya: docs/dizayn.md . Audit: docs/DESIGN-AUDIT.md . Reja va holat: docs/ROADMAP-DESIGN.md . Dizayn tizimi: docs/design-system.md . Funksionallik, marshrutlar va ruxsatlar o'zgarmagan; backend faqat ikki joyda, ruxsat bilan o'zgardi (pastda).

195 + 51

frontend testlari · E2E (hammasi o'tadi)

23

redesign kommittlari

746 → 4

xom rang klasslari (faqat sertifikat chop etish sahifasi)

305

ayl o'zgardi (+13 061 / –6 365 qator)

Holat: 16 faza to'liq bajarildi. Keyin spetsifikatsiya kod bilan qayta solishtirildi (30 ga yaqin band): frontenda qilsa bo'ladiganlari bajarildi, qolganlari 000.4-jadvalda — ularning ko'pi yangi backend endpoint talab qiladi. Demak dizayn.md to'liq 100% yopilmagan.

000.1. Fazalar

Faza	Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
0	Audit	Frontend dizayn auditi (docs/DESIGN-AUDIT.md) va 16 fazali reja	7fa1397
1	Tokenlar va primitivlar	Rang, tipografiya, radius, soya, z-index, harakat tokenlari; asosiy UI komponentlar; Inter shrifti	fc3cf52
2	Ilova qobig'i	Yon menyu (8 guruh, yig'iladigan), yuqori panel, breadcrumb, global qidiruv (Ctrl/Cmd+K), bildirishnomalar paneli	d3dbfc9
3	Dashboard	KPI kartalari, grafiklar yagona palitrada, direktor paneli	5b826a8
4	Asosiy ro'yxatlar	DataTable + FilterBar : zichlik, ustunlar, sahifalash, telefonda karta ko'rinishi	812886d
5	O'quvchi 360	Profil sarlavhasi, bo'limlar; o'qituvchi profili sahifasi (/teachers/:id)	04704f1
6	Guruh va kurslar	Guruh sahifasi (/groups/:id), kurslar, o'qitish markazi	da8d764
7	Vazifa, imtihon, kabinet	Uy vazifasi, imtihonlar, reyting, o'quvchi/ota-ona kabineti	a880f15
8	Davomat	Jurnal, statistika, reyting; holat tugmalari kontrasti	3987c32
9	Leadlar	Jadval va kanban, lead profili, follow-up	b955902
10	Moliya	Umumiy ko'rinish, daftar, davrlar, maoshlar	02b2030
11	Analitika	Analitika, hisobotlar, ogohlantirishlar	3585378
12	AI	Yordamchi va AI tahlil bloklari, manba belgisi	9df2747
13	Sozlamalar	Sozlamalar, rollar, foydalanuvchilar, filiallar, audit; qolgan ranglar	fed9088
14	Responsive	46 sahifa 390 va 768 px da — gorizontaal siljish 0	d496fe9
15	Dark mode	45 sahifa ikki mavzuda kontrast skaneridan o'tdi — past kontrast 0	5957658
16	Accessibility va hujjat	Nomsiz tugma/maydon 0, har sahifada bitta h1; docs/design-system.md	f44e83f

000.2. 16 fazadan keyingi yakunlash

Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
Ikkilamchi jadvallar	24 faylda eski jadval DataTable ga o'tdi (kodmod migrate-tables.py); matritsa va hisobot jadvallari ataylab eski ko'rinishda	66a3355, 92ff75f
Formalar	9 pul maydoni CurrencyInput da, 4 fayl maydoni FileUpload da, bog'lash qidiruvi Combobox da; sxemalar o'zgarmagan	66a3355, a079b6e
Bildirishnoma toifasi	Backend: GET /notifications?category=... (7 toifa). Sahifada toifa tablari, panelda toifa tanlovi	f254625
Server saralashi	8 asosiy ro'yxatda ustun sarlavhasi bosilganda saralanadi. Backend: xodimlar ro'yxatida sortBy , ota-onalarda familiya bo'yicha ikki yo'nalish	f254625
Guruh sahifasi	Bo'limlar: O'quvchilar, Davomat, Uy vazifalari, Imtihonlar, O'zlashtirish	7cc98aa
O'qituvchi profili	Yangi bo'limlar: Jadval, Davomat, Uy vazifalari, Imtihonlar	7cc98aa
O'quvchi profili	Davomat va Sertifikatlar — alohida bo'lim	7cc98aa

Imtihon sahifasi	/exams/:id : ko'rsatkichlar, natijalar jadvali, ball taqsimoti	a079b6e
Tezkor ko'rish	Lead va o'quvchi uchun yon panel — ro'yxatdan chiqmasdan	a079b6e
Dashboard	Yangi vidjetlar: So'nggi leadlar, Eng katta qarzdorlar	7cc98aa
Davomat klaviaturada	1–4 — holat va keyingi o'quvchi, strelkalar — yurish	a079b6e
Mobil menyu	Amallar menyusini telefonda pastdan chiqadigan varaq	a079b6e
Tokenlar	Tipografiya va radius 165+ faylda tokenlarga o'tdi (tokenize-type.py)	7cc98aa
Holatlar	Matnli «Yuklanmoqda...», bo'sh va xato holatlari → Skeleton / EmptyState / ErrorState; emoji medallar va window.confirm olib tashlandi	7cc98aa

000.3. Tekshiruv natijalari

Ko'rsatkich	Oldin	Keyin
Xom palitra klasslari (bg-emerald-500 kabi)	746	4 (sertifikat chop etish — qog'oz ranglari)
Komponentlardagi dark: klasslari	ko'p	0 — hammasi tokenlar orqali
Past kontrastli matn (45 sahifa, 2 mavzu)	o'lchanmagan	0
Gorizontal siljish (46 sahifa, 390 va 768 px)	o'lchanmagan	0
Nomsiz tugma, havola, maydon, jadval	o'lchanmagan	0
Asosiy JS (gzip)	125,4 kB	126,0 kB (16-faza oxirida o'lchangan)
Frontend testlari	136	195
E2E	48	51 (yangi: saralash, toifa filtri, davomat klaviaturasi)

Backend: toifa filtri va saralash uchun integratsion testlar qo'shildi (bildirishnomalar 13/13, xodimlar va ota-onalar 9/9). Butun backend to'plami shu o'zgarishlardan keyin bir marta yurgizildi: 937 o'tdi, 1 yiqildi — teachers.test.ts sanani 2026-sentabr deb qattiq yozgan edi (oktabrda yiqila boshlagan, o'zgarishlarga bog'liq emas). Test joriy oydan foydalanadigan qilindi va fayl 17/17 o'tdi; butun to'plam tuzatishdan keyin qayta yurgizilmagan.

000.4. dizayn.md bo'yicha ochiq qolganlar

Bo'lim	Nima qilinmagan	Sabab
§13 Dashboard	Sahifa darajasida sana oralig'i; o'quvchilar o'sishi, davomat trendi, kurs samaradorligi grafiklari; KPI taqqoslovi	yangi backend endpoint
§15 O'quvchi	Sarlavhada filial va keyingi dars; o'quvchiga xabar yuborish	backend
§14 Jadvallar	Qatorlarni tanlab ommaviy amal (komponent tayyor, ommaviy endpointlar yo'q)	backend
§16 O'qituvchi	KPI tarixi va taqqoslov (API faqat joriy oyni beradi); o'qituvchining o'quvchilari ro'yxati	backend
§21–22 Vazifa/imtihon	Topshiriq holatlari bo'yicha sanoq; savol bo'yicha imtihon tahlili	backend
§27 Formalar	Alohida DatePicker/TimePicker (hozir brauzerning o'z maydoni); qolgan uzun ro'yxatlarni qidiruvli tanlovga o'tkazish; 4 maxsus fayl maydoni	frontend, keyinga
§14, §43	Jadval sarlavhasini yopishtirish; 450+ qatorli sahifalarni bo'lish; eski Badge rang nomlari	frontend, keyinga
§13 Tezkor amallar	Dashboardda tezkor amallar qo'shilmadi — yaratish oynalari faqat o'z sahifalarida ochiladi	qaror

00. promt3.1.md — "Academy CRM 3.1" (19 GAP, 21 faza)

2026-09-28 holati. PHASE 0 audit source code bo'yicha (docs/ACADEMY-3.1-AUDIT.md), keyin 21 faza — har biri test, commit va §53 hisobot bilan (docs/PHASE-REPORTS-3.1.md). Qabul hujjati: docs/ACCEPTANCE-3.1.md .

936 + 136 + 48 + 22

backend · frontend · E2E · code-runner (hammasi o'tadi)

25

3.1 kommittlari

7

migratsiya — DROP/DELETE 0 ta

≈ +18 000

qator, 265 fayl

00.1. Yakuniy GAP matritsasi (§49)

GAP	Yo'nalish	Oldin	Nima qilindi	Holat	Commit
-----	-----------	-------	--------------	-------	--------

GAP-01	Academy Settings	MISSING	Markaz ma'lumotlari: nom, logo, aloqa, ish vaqti, o'quv yili	COMPLETE	70b1743
GAP-02	Badge Creation	PARTIAL	Admin nishon yaratadi: toifa, REFERRAL, dublikat nazorati	COMPLETE	782da9b
GAP-03	Column Visibility	MISSING	Jadval ustunlari: ko'rsatish/yashirish, tartib, kenglik (profilida)	COMPLETE	6a43a3b
GAP-04	Date Filters	COMPLETE	"O'tgan yil" davri, regressiya testlari	COMPLETE	dd4a525
GAP-05	Exam Variants	PARTIAL	Xodim yo'li ham snapshot bilan; egalik va aralashtirish testlari	COMPLETE	49f0fc0
GAP-06	Telegram Exam	PARTIAL	Tafsilot, tasdiq, navigatsiya, har callbackda holat tekshiruvi	COMPLETE	8ac0e97
GAP-07	Telegram File Homework	PARTIAL	Fayl qabulda tekshiriladi, atomik e'lon, ruxsat	COMPLETE	7db57f1
GAP-08	Telegram Call	PARTIAL	Tur, natija, davomiylik, izoh, keyingi qadam	COMPLETE	fe426e8
GAP-09	Telegram Follow-up	PARTIAL	Sana, izoh, muhimlik; eslatma Telegramga (S4)	COMPLETE	e8ab637
GAP-10	Teacher KPI	PARTIAL	Rahbar botda o'qituvchilar KPI	COMPLETE	f476262
GAP-11	Marketing	PARTIAL	Manba bo'yicha tushum/xarajat/foйда/ROI, davr, CSV	COMPLETE	b18b8eb
GAP-12	Reports	PARTIAL	Kunlik hisobot, 15 tur, davr, CSV	COMPLETE	d96151d
GAP-13	Telegram Settings	PARTIAL	Bildirishnoma toifalari, oilaviy yo'l ham	COMPLETE	d634976
GAP-14	Telegram Search	PARTIAL	O'quvchi/ota-ona qidiruvi; o'qituvchi va filial doirasi	COMPLETE	e63e022
GAP-15	Broadcast Media	PARTIAL	URL tugmalar, web sahifa (rasm/PDF), statistika	COMPLETE	173361f
GAP-16	Documentation	PARTIAL	telegram-api/auth/permissions/notifications/testing	COMPLETE	786366e
GAP-17	Click/Payme	PARTIAL + BLOCKED	Payme va Click adapterlari, tranzaksiyalar, refund, sinov belgisi	READY (merchant kalitlarisiz)	6762e09
GAP-18	Recurring Homework	MISSING	Jadval, generator job, dublikatdan himoya, web	COMPLETE	b5ca7db
GAP-19	Secure Sandbox	MISSING	Alohida code-runner, izolyatsiyalangan konteyner, CRM navbati, HTML iframe	CRM COMPLETE + INFRA READY (runner server / gVisor kutilmoqda)	1fe1e1e

00.2. Audit topgan xavfsizlik nuqsonlari (GAP ro'yxatida yo'q edi)

#	Nuqson	Tuzatish	Holat
S1	Telegram bot amallari REST ruxsatlarini chetlab o'tardi	Har xodim amali ruxsat jadvalida (botCan); strukturaviy test — yangi amal ruxsatsiz qo'shilsa test yiqiladi	yopildi
S2	Qidiruvda guruh va sertifikat o'qituvchi doirasisiz	O'qituvchi faqat o'z guruhlari (web va bot)	yopildi
S3	Analitika, hisobotlar, moliya, dashboard, bot va AI filial doirasisiz	services/branchScope.ts — hamma joyda bitta qoida (raw SQL parametrlri); 21 test, 9 tasi eski koddan yiqilgan	yopildi
S4	Follow-up eslatmasi Telegram navbatini chetlab o'tardi	notificationService orqali, sozlamalar hisobga olinadi	yopildi
S5	Botdan vazifa avval e'lon qilinish, fayllar keyin yuklanardi	Fayl qabul qilinganda tekshiriladi; vazifa va biriktirmalar bitta tranzaksiyada — xato bo'lsa e'lon qilinmaydi	yopildi
S6	Imtihon holati urinish davomida qayta tekshirilmasdi	Har callbackda holat tekshiriladi — bekor qilingan imtihonga javob saqlanmaydi	yopildi
S7	Xodim yopgan urinish jonli savollar banki bo'yicha baholanardi; tasodif Math.random bilan	O'quvchi varianti snapshot'i bo'yicha baholanadi; kriptografik Fisher–Yates aralashtirish	yopildi

S8	Onlayn to'lovda parallel webhook — 500 (unikal kalit poygasi)	P2002 idempotent qayta o'qish; test tuzatishsiz kodda yiqilgan	yopildi
S9	Production image'da Telegram CLI ishlamasdi (tsx yo'q)	telegram:webhook:prod , telegram:check:prod — dist/cli	yopildi

00.3. Production hardening (PHASE 21)

- **Fon vazifalari salomatligi:** 17 job oxirgi muvaffaqiyatli/xato yurishini yozadi — Prometheus (crm_job_last_success_timestamp_seconds) va "Tizim holati" sahifasi (faqat direktor).
- **Yetim fayllar:** bot vazifa qoralamasi yoki yuborilmagan broadcast media 24 soatdan keyin o'chiriladi; ishlatilayotgan fayl hech qachon o'chirilmaydi.
- **Production sozlamasi tekshiruvi:** webhook siri (≥ 32), polling taqiqlangan, qisman Click/Payme, tokensiz runner — server ishga tushmaydi va sababni aytadi.

Ochiq, tashqi omilga bog'liq: Click/Payme haqiqiy merchant bilan hech qachon yurmagan (kalitlar kerak); kod sandbox \$41 testlari lokal Docker'da o'tdi, gVisor bilan runner serverda qayta tekshirilishi kerak (server hali yo'q). Runner ulanmaguncha kod bajarilmaydi — soxta natija yo'q.

00.4. Fazalar bo'yicha bajarilgan ishlar

Faza	Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
0	Audit	19 GAP source code bo'yicha tekshirildi (1 COMPLETE, 13 PARTIAL, 4 MISSING, 1 BLOCKED) + GAP ro'yxatida yo'q 9 ta xavfsizlik nuqsoni (S1–S9); roadmap	ecf2315
1	Markaz sozlamalari	Nom, logo, aloqa, ish vaqti, o'quv yili; login sahifasi va brendda ko'rinadi; settings.manage , audit	70b1743
2	Nishon yaratish	Admin yangi nishon yaratadi: toifa, REFERRAL qoidasi, dublikat nazorati; mavjud nishonlar toifalandi	782da9b
3	Jadval ustunlari	Ko'rsatish/yashirish, tartib, kenglik — foydalanuvchi profilida; 8 asosiy jadval	6a43a3b
4	Sana filtrlari	"O'tgan yil" davri, kalendar yili; regressiya testlari	dd4a525
5	Imtihon variantlari	Xodim yo'li ham snapshot bilan (S7); egalik va aralashtirish testlari	49f0fc0
6	Botda imtihon	Tafsilot, tasdiq, navigatsiya, har bosishda holat tekshiruvi (S6); davomatda "bugun" UTC xatosi tuzatildi	8ac0e97
7	Botda faylli vazifa	Fayl qabulda tekshiriladi, atomik e'lon (S5), homework.manage ruxsati	7db57f1
8	Botda qo'ng'iroq	Tur, natija, davomiylik, izoh, keyingi qadam; sotuv ruxsatlari	fe426e8
9	Botda follow-up	Sana, izoh, muhimlik; eslatma Telegram navbatiga (S4)	e8ab637
10	O'qituvchilar KPI	Rahbar botda: ro'yxat → tafsilot (akademik analitika servisi)	f476262
11	Marketing	Davr, manba bo'yicha tushum/xarajat/foйда/ROI, CSV hujjat	b18b8eb
12	Hisobotlar	/kunlik kunlik hisobot, 15 hisobot turi, davr, CSV (REST bilan baytma-bayt)	d96151d
13	Bot sozlamalari	Bildirishnoma toifalari; oilaviy Telegram xabarlari ham sozlamaga bo'ysunadi	d634976
14	Qidiruv	O'quvchi/ota-ona o'z ma'lumoti, to'lov ism bo'yicha; o'qituvchi (S2) va filial doirasi	e63e022
15	Broadcast 2.0	URL tugmalar, web sahifa (rasm/PDF), oldindan ko'rish, tasdiq, statistika, soatlik limit, retry_after	173361f
16	Telegram hujjatlari	api/auth/permissions/notifications/testing; production CLI (S9); qolgan bot ruxsatlari (S1)	786366e
17	Click/Payme	Payme (JSON-RPC) va Click (Prepare/Complete) adapterlari, provayder tranzaksiyalari, refund, sinov belgisi, bot havolasi, S8	6762e09
18	Takrorlanuvchi vazifa	Jadval, generator job (15 daqiqa), (jadval, sana) unikal himoyasi, web boshqaruvi	b5ca7db
19	Kod sandbox	Alohida code-runner : tarmoqsiz, imtiyozsiz konteyner, limitlar; CRM navbati va natija; HTML iframe sandbox	1fefe1e
20	To'liq regressiya	S3 to'liq yopildi (analitika, hisobot, moliya, dashboard, bot, AI); yuk testi 1 500 chat; testTimeout	8763f90
21	Production hardening	Job salomatligi, yetim fayllar tozalash, \$45 env tekshiruvi, webhook 401 metrikasi, qabul hujjati, TZ	c9f6e10

00.5. Ish davomida topilgan va tuzatilgan xatolar

Xato	Oqibati	Tuzatish
Davomat obzori va statistikasida "bugun" UTC bo'yicha hisoblanardi	Toshkentda 00:00–05:00 oralig'ida o'qituvchi (bot "Bugungi darslar", dashboard) kechagi kun darslarini ko'rardi	O'quv markaz sanasi (UTC+5); regressiya testi vaqtni 00:30 ga qo'yib eski kodda yiqilishini tasdiqladi
Filial admini analitika, hisobot, moliya va dashboardda butun markaz raqamlarini ko'rardi (S3)	Boshqa filial ma'lumoti oqib chiqardi	Bitta branchScope.ts ; 21 test, 9 tasi eski kodda yiqilgan
Parallel birinchi to'lov webhooki xato qaytarardi (S8, P2002)	Provayder qayta yuboraverardi, logda xato	Endi duplicate (200); test tuzatishsiz kodda 409 bilan yiqilgani tasdiqlangan

AI ota-ona haftalik xulosasi testi dushanba kuni yiqilardi	Sana bog'liq test — CI ma'lum kunlarda qizarardi	Test ma'lumoti bugungi sana bilan; committlangan kodda ham yiqilishi tasdiqlangan
Bekor qilingan bot vazifasi va yuborilmagan broadcast fayllari diskda qolardi	Disk asta to'lardi	pending_uploads + orphanUploads job (24 soat)
Productionda noto'g'ri Telegram/to'lov/runner sozlamasi jimgina o'chiq ishlardi	Deploydan keyin funksiya ishlamasligi kech bilinardi	Server ishga tushmaydi va sababni aytadi (\$45)

00.6. Tekshiruv natijalari (2026-09-28)

To'plam	Natija
Backend (unit + integratsion, haqiqiy PostgreSQL)	936 ta (3.0 da 793). To'liq yurishlarda yuklangan mashinada har safar boshqa 1–3 test timeout bilan yiqiladi — hammasi alohida o'tadi
Frontend (komponent)	136 / 136
E2E (brauzer, bot → CRM → web oqimlari \$35–\$40)	48 / 48
code-runner (haqiqiy konteynerlar, \$41)	22 / 22 (lokal runc ; gVisor — runner serverda)
TypeScript, lint, build (3 workspace)	0 xato (frontendda 1 eski ogohlantirish)
Yuk testi	Broadcast 1 500 chat ≈ 2,1 s
Sir skaneri (fayllar + git tarixi)	toza

Hujjatlar: ACADEMY–3.1–AUDIT.md , ROADMAP–3.1.md , PHASE–REPORTS–3.1.md , ACCEPTANCE–3.1.md , broadcast.md , telegram-api.md , telegram-auth.md , telegram-permissions.md , telegram-notifications.md , telegram-testing.md , payments–online.md , code–sandbox.md , deployment.md \$4.2, observability.md , table–columns.md , academy–settings.md .

00.7. Qolgan ishlar

Guruh	Ish	Hajm
Kod bilan qilsa bo'ladi	Ustun sozlamasini qolgan jadvallarga (hozir 29 tadan 8 tasida): maosh, hisobotlar, moliya tablari	o'rta
	Kabinetda bildirishnoma toifalari sahifasi (API bor, hozir bot orqali)	kichik
	Botdan takrorlanuvchi vazifa jadvali yaratish (hozir web'da)	kichik
	Botdagi hisobotlarda ixtiyoriy sana oralig'i (hozir 3 davr)	kichik
	Payme'ga buzilgan JSON — –32700 (hozir umumiy 400)	kichik
Sizdan (tashqi)	Click/Payme merchant kalitlari → sinov stendida to'liq ssenariy; Click reversal hozircha faqat mock bilan sinalgan	sizga bog'liq
	Runner server (VM, Docker + gVisor) → \$41 testlarini runc b bilan qayta yurgizish	sizga bog'liq
	Deploydan keyin telegram:check:prod — production image'da CLI tekshiruvi	kichik
Qaror kerak	Byudjetga filial ustuni (hozir filial xarajati markaz byudjeti bilan solishtiriladi)	qaror
	Direktor paneli filial admini uchun: markaz ogohlantirishlari va umumiy reja	qaror
	Campaign (kampaniya) modeli — marketing hozir manba bo'yicha	qaror
	Leadlarga broadcast — leadlarda Telegram bog'lanishi yo'q	qaror
Ataylab qilinmagan	Valyuta faqat UZS, til faqat o'zbek; takrorlanuvchi vazifada bayram kalendari yo'q; sandbox testlari stdin/stdout (jest/pytest yo'q); kunlik hisobot avtomatik yuborilmaydi; Uzum adapteri yo'q (TZ talab qilmagan)	

0. promt3.md — "Academy CRM 3.0" (81 bo'lim, 16 faza)

2026-09-25 holati. 16 faza bosqichma-bosqich bajarildi, har biri test, commit va \$70 hisobot bilan (docs/PHASE–REPORTS–3.0.md).

793 + 105 + 32 backend · frontend · E2E testlar (hammasi o'tadi)	19 3.0 kommittlari	13 migratsiya — DROP/DELETE 0 ta	+29 382 qator, 350 fayl
\$	Talab	Holat	Izoh

0.1–0.8	Qat'iy qoidalar: mavjudni buzmaslik, biznes mantiq bir joyda, baza — yagona manba, AI yakuniy hakam emas, audit, migratsiya xavfsizligi, testlarni o'chirmaslik, bosqichma-bosqich	✓	13 migratsiya — DROP/TRUNCATE/DELETE 0 ta, har biridan oldin pg_dump ; AI qarorlari faqat o'qituvchi tasdig'idan keyin; teaching scope nusxalari PHASE 16 da bitta modulga yig'ildi
1–4	Vizyon, hozirgi tizim, PHASE 0 audit, maqsadli arxitektura	✓	docs/ACADEMY–3.0–AUDIT.md , ROADMAP–3.0.md , architecture.md §0
5–6	Kabinet autentifikatsiyasi, egalik xavfsizligi	✓	Bitta auth mexanizmi, vaqtinchalik parol → majburiy almashtirish, resolvePortalScope ; A→B testlari
7–9	O'quvchi kabineti, dashboard, akademik profil	✓	Bosh sahifa + bo'limlar (vazifa, imtihon, kurs, progress, davomat, to'lov, XP); alohida "profil tabllari" sahifasi o'rniga bo'limlar
10–11	Ota-ona kabineti, haftalik hisobot	✓	Farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot (chop etish/PDF — brauzer orqali), AI xulosa
12–14	LMS: kurs dasturi, dars	✓	Modul → mavzu → dars, materiallar, "O'rgandim"
15–20	Kundalik uy vazifasi: guruh/tanlangan/bitta o'quvchi, holatlar, topshirish (matn, havola, kod, fayllar), baholash, rubrika	✓	Qo'lda baholash, qaytarish izoh bilan, rubrika mezonlari; fayl — PDF/rasm (xavfsizlik siyosati)
21–25	Baholash 2.0: savollar banki (8 tur), tasodifiy tanlash, blueprint, imtihon xavfsizligi	✓	Har o'quvchiga alohida variant, snapshot, kalit o'quvchiga yuborilmaydi, server taymeri, urinishlar; proctoring (tab nazorati) — TZ talab qilmaydi
26–27	Progress engine, mavzu o'zlashtirishi	✓	TopicMastery , hooklar + tungi qayta hisob, oylik snapshot
28–29	O'qituvchi markazi, o'quvchi xavfi	✓	Guruh kartalari, jadval, 4 daraja xavf, sabablar, "xavf oshdi" xabari
30–33	AI akademik markaz: ma'lumot kirishi, o'quvchi tahlili, tushuntirish (fakt/kuzatuv/tavsiya)	✓	Qoidalar rejimi (kalitsiz) + Claude; FACT faqat koddan; javob JSON sxema bilan tekshiriladi
34–35	AI vazifa tekshiruvi, dasturlash vazifasi	✓	Mezonlar, taklif balli (faqat model rejimida), kod: xavfsizlik/best practice/a11y/TODO statik tekshiruvi. Kod ishga tushirilmaydi (sandbox yo'q — ataylab)
36–41	O'xshashlik, o'qituvchi yordamchisi, guruh, rahbar va ota-ona xulosasi, remedial o'qitish	✓	O'xshashlik — signal, hukm emas; remedial reja → qoralama vazifa + blueprint quiz, o'qituvchi tasdiqlaydi (E2E)
42	Bildirishnoma integratsiyasi	✓	4 yangi tur (imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi); kabinet havolalari kabinet sahifalariga
43–44	Telegram 2.0, veb bilan moslik	✓	Onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobot, marketing, media, qo'ng'iroq, follow-up — bir xil servislar
45	Qidiruv	✓	Rolga mos: o'qituvchi — o'z guruhlari, kabinet — faqat o'ziniki
46–49	Akademik analitika: kurs, guruh taqqoslash, o'qituvchi	✓	Kesimlar, retention, CSV eksport
50–51	Avtomatlashtirish dvigateli va quruvchisi	✓	Trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov (dry-run), "Ishlarim"
52–54	UX/UI, dashboard UX, accessibility	✓	Rahbar paneli vidjetlari; dialoglarda fokus tutqichi va Esc (ichma-ich), label/role bo'yicha testlar
55–57	Baza va API qoidalari, API xavfsizligi	✓	Barcha 440+ endpoint avtomatik testi: tokensiz 401, ruxsatsiz rol 403; filial doirasi qarz/ogohlantirishda
58–61	AI xavfsizligi, maxfiylik, gallyutsinatsiya nazorati, tool arxitekturas	✓	Whitelist toollar, raw SQL yo'q, promptda faqat kerakli maydonlar, log'da prompt matni yo'q
62–66	Test strategiyasi, majburiy xavfsizlik testlari, vazifa/imtihon/AI E2E oqimlari	✓	e2e/specs/flows.spec.ts — UI orqali ko'p rolli oqimlar; oqimlar imtihon natijasi shkalasidagi xatoni topdi va u tuzatildi
67	Unumdorlik	✓	Yuk testi: 9 og'ir endpoint p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms) — kichik seed bazasida; katta hajm uchun db:perf-seed
68	Observability	✓	Prometheus /metrics (token bilan), Sentry (backend + frontend, ixtiyoriy), job xatolari, navbat hajmi
69–70	Hujjatlar, faza hisobot formati	✓	13 majburiy hujjat + 5 qo'shimcha; PHASE–REPORTS–3.0.md — har faza §70 formatida
74–77	Production sifati, yakuniy oqim, rahbar uchun bitta panel, product printsipl	✓	§76: "Akademiya holati" kartasi — 15 yo'nalish bitta panelda, bo'limga havola bilan

0.1. Fazalar bo'yicha bajarilgan ishlar

Faza	Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
------	-----------	--------------	--------

1	Kabinet asosi	O'quvchi va ota-ona xodimlar bilan bitta auth mexanizmi orqali kiradi; kabinet karkasi; o'qituvchi doirasi yagona modulga (<code>teachingAccess.ts</code>) yig'ildi; imtihon urinishidagi egalik xatosi tuzatildi	f8027aa
2	O'quvchi kabineti	Bosh sahifa ko'rsatkichlari, vazifa topshirish, imtihon detali, XP; o'quvchi ID raqami (ST-000045) bilan kirish, guruhga ommaviy kabinet ochish, parolni tiklash	bee22ab, 03b3433
3	Ota-ona kabineti	Telefon bilan kirish, farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot, vaqtinchalik paroldan keyin majburiy almashtirish	7d4f04a
4	LMS	Modul → mavzu → dars, materiallar (havola, fayl), kabinetda "Kurs" bo'limi, "O'rgandim" belgisi, dars sessiyasiga mavzu	2de2a65
5	Uy vazifasi	Kimga: guruh / tanlangan / bitta o'quvchi; qoralama; ko'p fayl, havola, kod; izoh bilan qaytarish; rubrika; muddat eslatmasi	63d5918
6	Baholash 2.0	Imtihon turlari, 8 turdagi savollar banki, blueprint (har o'quvchiga alohida variant), kabinetdan onlayn topshirish: taymer, avtosaqlash, avto + qo'lda baholash	3d1858b
7	Progress	Mavzu o'zlashtirishi (<code>TopicMastery</code>), sozlanadigan chegaralar, tungi qayta hisob, oylik snapshot, kabinetda "Progress"	239fc5f
8	O'qituvchi markazi	Guruh kartalari va jadvali, xavf ostidagilar, kengaytirilgan xavf sabablari (imtihon trendi, topshirilmagan vazifa, faollik, kirish)	e911964
9	AI akademik markaz	Qoidalar rejimi + ixtiyoriy Claude; o'quvchi va guruh tahlili, vazifa tekshiruvi, o'xshashlik, remedial reja, ota-ona xulosasi; yakuniy qaror o'qituvchida	295486e
10	Bildirishnomalar	Imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi; kabinet havolalari kabinet sahifalariga	f29505b
11	Telegram 2.0	Botda onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobotlar, marketing, media, qo'ng'iroq va follow-up	d3533c2
12	Qidiruv va analitika	Rolga mos qidiruv (kabinetda ham), akademik analitika: kurs, guruh, o'qituvchi kesimi, CSV	06baae3
13	Avtomatlashtirish	Qoida quruvchisi (trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov), "Ishlarim" sahifasi	cfa0c67
14	Xavfsizlik va kuzatuv	440+ endpoint avtomatik testi; qarz va ogohlantirishlar filial doirasida; Prometheus <code>/metrics</code> , Sentry (backend + frontend); yuk testi; dialoglarda fokus tutqichi	d7d9e2f
15	To'liq E2E oqimlar	Vazifa, imtihon va AI oqimlari brauzerda o'qituvchi → o'quvchi → ota-ona; docs/testing.md	503ce5b
16	Production va hujjatlar	Direktor paneliga "Akademiya holati" (15 yo'nalish); production konfiguratsiya tuzatildi; <code>architecture.md</code> , <code>deployment.md</code> , ushbu hisobot	eb5ef4a

0.2. Ish davomida topilgan va tuzatilgan xatolar

Xato	Oqibati	Tuzatish
Onlayn imtihon natijasi xom balda yozilardi (4 ballik test 100 ballik imtihonda → 4/100)	100% olgan o'quvchi "O'tmadi" deb chiqardi, ota-onaga noto'g'ri ball ketardi	O'tish bali nisbat bilan, natija imtihon shkalasida; eski yozuvlar uchun <code>db:backfill-exam-scale</code> . E2E oqimlar topdi
Production konfiguratsiyasi AI, Sentry va metrika sozlamalarini serverga uzatmas edi	Deploydan keyin bu funksiyalar jimgina o'chiq qolardi	<code>docker-compose.prod.yml</code> , frontend <code>Dockerfile</code> , <code>.env.production.example</code>
E2E testlar dev <code>.env</code> dagi haqiqiy bot tokeni bilan ishlardi	Test serveri haqiqiy botga ulanardi	E2E serverida token, polling, AI va Sentry kalitlari bo'sh
Qarzdorlar va ogohlantirishlar filial doirasisiz edi	Filial admini boshqa filial ma'lumotini ko'rardi	Veb, bot va AI toolda filial doirasi; test bilan
O'qituvchi doirasi qoidasi 7 servisdan alohida nusxa	Qoida bir joyda o'zgarsa, boshqasida eski qolardi	Bitta modul (<code>teachingAccess.ts</code>), xatti-harakat o'zgarmadi
<code>/metrics</code> ASCII bo'lmagan tokenda 500 qaytarardi	Server xatosi	Bayt uzunligi solishtiriladi, 404
Ichma-ich oynada Esc ikkala oynani yopardi	Tasdiq oynasi bilan birga forma ham yopilardi	Faqat ustki oyna yopiladi; fokus ochgan tugmaga qaytadi
Kabinet bildirishnomalari xodim sahifalariga olib borardi; ommaviy xabar matni ikki marta ekranlangan edi	Ruxsatsiz sahifa, buzilgan matn	Kabinet havolalari, bir marta ekranlash

0.3. Tekshiruv natijalari

To'plam	Natija
Backend (unit + integratsion, haqiqiy PostgreSQL)	793 / 793
Frontend (komponent)	105 / 105

E2E (brauzer, ko'p rolli oqimlar)	32 / 32
Lint va typecheck	0 xato (frontendda 1 eski ogohlantirish)
Yuk testi (9 og'ir endpoint, 10 parallel)	p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms)

Kompyuter qattiq yuklanganda ayrim backend testlari 5 soniya limitdan oshishi mumkin; qayta ishga tushirilganda o'tadi — kod xatosi emas.

0.4. Siz qilishingiz kerak

1. Chatda oshkor bo'lgan Telegram bot tokenini @BotFather'da /revoke qiling — eng muhimi.

2. Serverga deploy qiling — qadamlar docs/deployment.md §4.1 da.

3. Ixtiyoriy: .env.production ga ANTHROPIC_API_KEY , Sentry DSN va METRICS_TOKEN (kamida 24 belgi). Kalitsiz ham tizim ishlaydi — AI qoidalar rejimida.

4. Production'da onlayn imtihonlar oldin ishlatilgan bo'lsa — deploydan keyin: xazira nusxa → npm run db:backfill-exam-scale (hisobot) → --apply bilan qayta.

0.5. Ataylab ochiq qoldirilganlar (kerak bo'lsa keyin qilinadi)

- Dasturlash vazifasidagi kod ishga tushirilmaydi — faqat statik tekshiruv (xavfsiz sandbox alohida infratuzilma talab qiladi).
- Haftalik hisobot va sertifikat PDF'i brauzerning chop etish funksiyasi orqali (serverda PDF generatori yo'q).
- Fayl javoblari faqat PDF va rasm; boshqa formatlar havola orqali.
- Filialga biriktirilgan admin ham direktor panelida butun markaz sonlarini ko'radi (avvalgi xatti-harakat bilan bir xil).
- Telegram uchun xodimlar sahifasi yo'q — paneldagi Telegram plitkasi havolasiz.
- Yuk testi kichik seed bazada o'tkazildi; katta hajmda qayta o'lchash tavsiya etiladi (db:perf-seed).

0.6. Batafsil hujjatlar

docs/architecture.md (§0 — 3.0 umumiy ko'rinishi), docs/deployment.md (§4.1 — 3.0 ga yangilash), docs/testing.md , docs/security.md , docs/observability.md , modul hujjatlari (student-portal, parent-portal, lms, homework, assessment, progress, teacher-control, ai-academic, notifications, telegram, academic-analytics, automation, permissions), har faza hisoboti — docs/PHASE-REPORTS-3.0.md .

1. Umumiy baho (prompt.md, prompt2.md, telegramBot.md — 2026-09-24)

684 + 55 + 14 backend · frontend · E2E testlar (hammasi o'tadi)	24 kommit shu sessiyada	11 migratsiya — hech biri DROP/DELETE emas	+14 935 qator kod, 137 fayl
---	---	--	---

Xulosa: uchala TZ ning asosiy tablari professional darajada bajarilgan. Har modul mavjud arxitektura ichida (servis qatlami, zod validatsiya, RBAC, audit, tranzaksiya), har bosqich to'liq test to'plami bilan yopilgan, hech bir mavjud test o'chirilmagan yoki bo'shashtirilmagan. Quyida **bajarilmagan yoki qisman** bandlar ochiq yozilgan — ular jami 15 ta, ko'pchiligi kichik hajmli.

Mezon	Holat	Dalil
Mavjud kodni buzmaslik	bajarildi	Har bosqichda 89–96 test fayli to'liq chopildi; API kontrakti o'zgarmadi (faqat maydon qo'shildi)
Migratsiya xavfsizligi	bajarildi	Har migratsiya oldidan pg_dump , DROP/TRUNCATE/DELETE 0 ta; vaqt mintaqasi xatosi (now()) topilib tuzatildi
Biznes mantiq bir joyda	bajarildi	Bot va kabinet bir xil servislarni chaqiradi; XP, qarz, davomat botda hisoblanmaydi
Xavfsizlik	bajarildi	Bog'lash kodi o'g'irlanishi, guruh chatidan bog'lanish, webhookning IP limiti — uchala nuqson sinovda topilib yopildi
Hujjatlashtirish	bajarildi	ACADEMY-2.0-AUDIT, TELEGRAM-BOT-AUDIT, telegram-architecture / security / deployment
To'liqlik	qisman	prompt.md: 3 band, prompt2.md: 2 band, telegramBot.md: 10 band — 7-bo'limga qarang

2. prompt.md — "Professional o'quv markaz tizimi" (75 band)

Bu TZ oldingi sessiyalarda bajarilgan; bu yerda holat koddan qayta tekshirildi (route, model, enum va sahifalar bo'yicha).

§	Talab	Holat	Koddagi asos / izoh
1–3	Arxitektura, Owner/Director dashboard, KPI kartalari	✓	dashboard.service (bugun/oy bloklari), ExecutivePage , KPI havolalari
4–8	Davomat: bir klik, kalendar, statistika, reyting, o'qituvchi paneli	✓	attendance/stats , /ranking , /teacher-overview , kalendar endpointi; bot orqali ham
9	Avtomatik "kelmadi" bildirishnomasi + Telegram tayyorligi	✓	STUDENT_ABSENT_STREAK avtomatlashtirish, Telegram navbati

10–12	Gamifikatsiya: XP, daraja, qoidalar admin sozlaydi	✓	XpRule , Level — PUT /gamification/rules levels
13	Nishonlar; admin yangi nishon yaratishi	qisman	Nishonlar bor, tahrirlash va berish bor (PUT /badges/:id , POST /badges/award); yangi nishon yaratish endpointi yo'q
14	Leaderboard: davr, kurs, guruh filtrlari	✓	period , courseId , groupId
15–16	O'quvchi profili (tablar), streak	✓	studentProgress.service , Streak modeli, testlar
17–26	O'qituvchi moduli, 5 xil maosh, tasdiqlash va qulflash, tarix	✓	SalaryType (FIXED/PER_LESSON/PER_STUDENT/PERCENTAGE/MIXED), approve/unlock , davrlar
27–34	Moliya: tushum/xarajat, tranzaksiya, kassa/bank hisoblari, budjet	✓	TransactionType (INCOME/EXPENSE/TRANSFER/REFUND), AccountType (CASH...PAYME/UZUM), budjet vs fakt
35–38	Ota-ona, uy vazifasi, imtihon, progress	✓	Modellar va sahifalar; o'quvchi topshirishi shu sessiyada qo'shildi
39–42	O'qituvchi samaradorligi, retention, kurs/guruh analitikasi	✓	analytics , hisobotlar (retention , courses , groups)
43–44	Sotuv ↔ ta'lim bog'liqligi, global qidiruv	✓	Qidiruv: lead, o'quvchi, o'qituvchi, guruh, kurs, to'lov, tranzaksiya, sertifikat, ota-ona
45	Jadvallarda: qidiruv, filtr, saralash, sahifalash, ustun ko'rinishi , eksport	qisman	Hammasi bor, ustunlarni yashirish/ko'rsatish yo'q
46–47	Eksport va hisobot markazi (13 tur)	✓	/reports/:type/export — 15 tur (sales...gamification), CSV/Excel
48–49	Owner ruxsati, rolga qarab dashboard	✓	Dashboard bloklari ruxsatga qarab null keladi
50	Sozlamalar: markaz nomi, logo, telefon, manzil, ish vaqti, valyuta, o'quv yili...	✗	Setting modeli bor, modul sozlamalari o'z sahifalarida (ogohlantirish, gamifikatsiya, bildirishnoma). Umumiy "Markaz ma'lumotlari" sahifasi yo'q
51–52	Audit ro'yxati, xavfsizlik (maosh faqat ruxsat bilan, audit o'chirilmaydi)	✓	XP/nishon auditi bor; helmet , sameSite: strict , RBAC
53–57	Modellar, DECIMAL, unikal davomat, servis qatlami, VOID/REFUND	✓	Decimal(14,2) , @@unique , voiding, refund
58–62	UI/UX, mobil, dark mode, holatlar, real ma'lumot	✓	PWA, mobil davomat, empty/loading/error, LocalStorage faqat UI
63–64	Testlar, seed	✓	684 backend + 55 frontend + 14 E2E; seed va perfSeed
65	Unumdorlik (100k o'quvchi, 1M davomat)	✓	Indekslar, SQL agregatsiya; benchmark: 2 418 o'quvchi / 85k tranzaksiya / 150k bildirishnoma — hammasi <110 ms
66	Business overview: sana oralig'i Today / Week / Month / Last month / Year / Custom	qisman	Oy / chorak / yil + o'tgan davr bilan taqqoslash bor; "bugun", "hafta", "ixtiyoriy oralik" yo'q
67–70	Foydalilik, ogohlantirishlar (8 tur), sotuv maqsadi, xodim samaradorligi	✓	AlertType 17 tur (LOW_GROUP_CAPACITY, SALES_TARGET_ACHIEVED ham), targets
71–75	Kelajakka tayyor arxitektura, bosqichlar, sifat tekshiruvi	✓	Telegram, onlayn to'lov, kabinet, AI — hammasi keyin qo'shildi va ishladi

3. prompt2.md — "Academy CRM 2.0" (36 talab)

§	Talab	Holat	Izoh
1	Audit	✓	docs/ACADEMY-2.0-AUDIT.md , A-O formatida
2–3	Student lifecycle, at-risk (health_score, 4 daraja)	✓	6 signal, fon vazifasi, sabablar
4–5	O'quvchi va ota-ona kabineti	✓	Bu sessiyada: darslar, dastur, yutuqlar, sertifikatlar, vazifa topshirish API
6	Telegram bot (student/parent/teacher/manager/owner), sozlamalar, navbat/retry	✓	To'liq bot (4-bo'lim), turxkanal sozlamalari, navbat 5 urinish
7	Onlayn to'lov abstraksiyasi, webhook, imzo, idempotentlik	✓	Bu sessiyada: PaymentIntent , provayder interfeysi, sandbox, HMAC; Click/Payme kaliti kelganda 1 fayl

8	Xonalar, jadval, to'qnashuv		Room (sig'im, jihozlar), 4 shartli to'qnashuv
9	Kurrikulum		Modul → mavzu, progress
10	Imtihon dvigateli: savollar bazasi, qiyinlik, tasodifiy savollar , vaqt, urinishlar, qayta topshirish, avto/qo'lda baholash	qisman	Bank, qiyinlik, mavzu, vaqt va urinishlar (bu sessiyada), avtomatik/qo'lda baholash bor. Tasodifiy tanlash bor (imtihonga birlashtirishda: soni + mavzu + qiyinlik, examAttempt.service.ts). Yo'q edi: har o'quvchiga alohida variant, blueprint, savol tartibini aralashtirish — 3.0 PHASE 6 da yopildi
11	Sertifikat + PDF + QR tekshiruv		Bu sessiyada chop etish / PDF sahifasi
12–16	Lead skoring, avtomatik taqsimot, voronka, referral, chegirma		DiscountType 7 tur (FAMILY...FIRST_PAYMENT), stacking, chegara
17–19	HR, o'qituvchi analitikasi, fikr/NPS		Maxfiy ma'lumot ruxsati, anonim fikr, salbiy fikr xabari
20	Inventar (ko'chirish bilan)		Bu sessiyada filiallararo atomik ko'chirish qo'shildi (avval bir tomonlama edi)
21	Multi-branch		branchAccess , o'qishdagi izolyatsiya
22–24	AI yordamchi, owner dashboard, avtomatlashtirish		14 xavfsiz tool; 7 trigger
25	Global qidiruv (invoice, sertifikat, telefon, ID)		Sertifikat, telefon, kod prefiksi bor; "invoice" — to'lov kvitansiyasi sifatida
26	Bildirishnoma markazi: filtrlar, turlar INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL	qisman	Filtrlar va muhimlik (LOW/NORMAL/HIGH) bu sessiyada qo'shildi. TZ dagi 4 nomli tur ogohlantirishlarda bor (severity), bildirishnomada 3 darajali priority — ma'no jihatidan bajarilgan, nomlari farq qiladi
27	Mobile-first / PWA		
28	Xavfsizlik (16 band, jumladan backup verification)		Bu sessiyada verify-backup.sh — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi
29–30	Audit 2.0 (before/after), unumdorlik		Benchmark qayta chopildi
31–33	Testlar, baza, UX		
34–36	Bosqichlar, mavjudni buzmaslik, natija formati		

4. telegramBot.md — "Telegram Bot Platform" (70 bo'lim, 15 bosqich)

Arxitektura qarori (siz tasdiqlagan): bot **CRM backend ichida modul** (Variant A). TZ §1 dagi "alohida servis → REST API" diagrammasidan farq qiladi, lekin sababi aniq: markazda hisobi yo'q ota-onalar bor — alohida servis ular nomidan API ga murojaat qilish uchun keng vakolatli tokenga muhtoj bo'lardi (TZ §31 ga zid). Biznes mantiq takrorlanmaydi (§58, §60).

§	Talab	Holat	Izoh
2–3	Audit (17 bo'limli format)		docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md ; TZ dagi 6 jadvaldan 4 tasi dublikat bo'lardi — yaratilmadi
5	Rol tizimi — CRM ruxsatlaridan		Menyu ruxsatga qarab quriladi; xodim uchun haqiqiy AuthUser
6	Bog'lash: qisqa muddatli, bir martalik, replay, brute-force		15 daqiqa, codeUsedAt , 5 xato → 15 daqiqa blok. Jiddiy nuqson topilib yopildi (kod boshqa chatga o'tkazilardi)
7	Yangi jadvallar		TelegramSession , TelegramEvent , TelegramBroadcast ; qolganlari mavjud jadvallar
8–10	Student menyu, profil, davomat kalendari		10 tugma; kalendar oylik, oldingi oyga o'tish
11	Vazifalar: ro'yxat, tafsilot, topshirish (matn/rasm/hujjat)		Matn, rasm, PDF. DOCX ataylab qabul qilinmaydi (hujjatlar bilan bir xil qoida). CRM'da ham yo'q edi — API yaratildi
12	Imtihonlar; Telegramdan imtihon boshlash	qisman	Natijalar bor; onlayn imtihonni botdan boshlash yo'q (savollar bilan ishlash kabinetda)
13–14	XP, to'lovlar (👉 To'lash tugmasi)		To'lov tugmasi provayder holatini ko'rsatadi, bot to'lovni tasdiqlamaydi
15	Ota-ona: bir nechta farzand, tanlash, izolyatsiya		Tanlov sessiyada, doiradan tashqari id rad etiladi
16–18	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat; XP/streak CRM'da		Hamma "keldi" bilan boshlanadi, 2–3 bosish

19	Vazifa berish (title, description, deadline, attachment)	qisman	Sarlavha, muddat, tavsif bor; botdan fayl biriktirish yo'q
20–21	Sotuv: leadlar, hot, follow-up, status; amallar: Call, Contact, Follow-up, Trial	qisman	Ro'yxatlar, kartochka, status (LOST sabab bilan), follow-up bajarish bor. Botdan qo'ng'iroq yozish va follow-up yaratish yo'q ; WON ataylab CRM'da
22	Owner menyu (13 band: tushum... KPI, marketing, hisobotlar, AI)	qisman	Ko'rsatkichlar, qarzdorlar, at-risk, ogohlantirishlar, AI bor. Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar bo'limlari yo'q
23	Kunlik avtomatik hisobot	✓	Mavjud DAILY_DIGEST Telegramga ham boradi (format TZ namunasidan farq qiladi)
24	Bildirishnoma turlari (student/parent/teacher/sales/owner)	✓	19 tur; bu sessiyada +5 (vazifa, imtihon, daraja, sertifikat)
25	Sozlamalar (yoqish/o'chirish) — bot ichida	qisman	Turxkanal sozlamalari CRM va kabinetda bor; botda Sozlamalar bo'limi yo'q
26	Navbat, retry, xato jurnali	✓	Mavjud NotificationDelivery
27–29	Buyruqlar, inline tugmalar, sahifalash	✓	17 buyruq, menyu setMyCommands bilan sinxron
30	Qidiruv (bot ichida)	✗	Botda qidiruv yo'q (CRM da bor)
31–33	Xavfsizlik, callback tekshiruvi, audit	✓	docs/telegram-security.md — har band testga bog'langan
34	Broadcast: auditoriya, preview, navbat, statistika; rasm/hujjat/tugma	qisman	6 auditoriya, preview, navbat, statistika bor; faqat matn
35–40	Filial doirasi, to'lov arxitekturası, sertifikat, referral, at-risk, AI	✓	
41, 44	Alohida apps/telegram-bot loyiha va konteyner	boshqacha	Variant A — modul, alohida konteyner kerak emas (yuqoridagi izoh)
42–43, 45–46	ENV, webhook, logging, xato ishlovi	✓	Polling (sinov) + webhook (production) skriptlari; token logga tushmaydi
47–51	UX, bo'sh holatlar, API dizayni, javob standarti, validatsiya	✓	
52	Testlar: unit, integratsion, xavfsizlik, E2E , yuklama	qisman	~110 integratsion/xavfsizlik testi, yuklama skripti bor; Playwright E2E Telegram uchun qo'llanmaydi (webhook orqali integratsion test shu vazifani bajaradi)
53–55	Unumdorlik, rate limit, monitoring	✓	300–700 update/s; GET /api/telegram/health
62	7 ta alohida hujjat (architecture, api, auth, permissions, notifications, deployment, testing)	qisman	4 hujjat: audit, architecture, security, deployment — api/auth/permissions/notifications/testing mazmuni shular ichida, alohida fayl emas
56, 63–70	15 bosqich, yakuniy natijalar, ish tartibi	✓	Barcha 15 bosqich bajarildi va kommit qilindi

5. Xavfsizlik: sinovda topilgan va yopilgan nuqsonlar

Nuqson	Oqibati	Yechim
Bog'lash kodi muddatsiz, verifiedAt tekshirilmasdi	Kodni ko'rgan har kim bildirishnomalarni o'ziga burardi	Muddat, bir martalik, blok, audit (238f3c0)
/uzish matni bosiladigan havola edi	Bir tap bilan tasdiqsiz uzilardi (haqiqiy sinovda ro'y berdi)	Ikki qadamlı tasdiq (11b5fa4)
Bot guruh chatida ishlardi	Guruhdan /start <kod> — qarz va davomat butun guruhga	Faqat shaxsiy chat (c953c10)
Webhook umumiy IP limitiga tushardi	Telegram bitta IP — 30 tugmadan keyin bot to'xtardi (yuklama testi topdi)	Alohida webhookLimiter (c953c10)
Migratsiyada now() — Asia/Tashkent bazasi	Kodlar 5 soat kelajakka qo'yilardi	Aniq o'tmish sanasi; qoida hujjatga (238f3c0)
Ombor ko'chirish bir tomonlama	Tovar hisobdan yo'qolishi mumkin edi	Atomik tranzaksiya (e1ef6de)
Yangi ruxsatlar productionga tushmasdi	Yangi modullar 403 berardi	db:sync-permissions deploy'da (bfe6126)

6. Bu sessiyada qo'shilgan o'zgarishlar

6.1. CRM (PHASE 14, 8 qism)

Kommit	Nima	Baza / API	Test
b02e868	Onlayn to'lov arxitekturasini: provayder interfeysi, HMAC imzo, idempotent webhook, sandbox provayder, kvitansiya mavjud paymentService orqali	PaymentIntent ; /payments/online/* , /payments/webhook/:provider	+7
c2d1933	Kabinet: kelgusi darslar, kurs dasturi, yutuqlar, sertifikatlar, o'qituvchi	/portal/lessons , /curriculum , /certificates	+2
d17e5e6	Sertifikatni chop etish / PDF (A4, QR), chop etishda CRM menyusi yashirinadi	GET /certificates/:id (egallik bilan)	+2
132ead9	Imtihon vaqti (1–600 daqiqa) va urinishlar (0–20), EXPIRED holati, urinishni boshlash	Exam.durationMinutes/maxAttempts ; /exams/:id/attempts/:studentId/start	+3
e1ef6de	Filiallararo atomik ko'chirish; qabul filialida mahsulot o'zi ochiladi; oddiy harakatda TRANSFER rad etiladi	POST /products/transfers	+5
096ce03	Bildirishnoma muhimligi (LOW/NORMAL/HIGH) va shaxsiy sozlamalar (tux ilova/Telegram); SYSTEM o'chirilmaydi	Notification.priority , NotificationSetting ; /notifications/settings	+5
4a2df24	verify-backup.sh — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi va tekshiriladi; benchmark qayta chopildi	—	skript sinovi
0dbf73d	Bot buyruqlari: /qarz, /darslar, /davomat, /holat, /uzish; menyu sinxron	—	+6

6.2. Telegram bot (15 bosqich)

Kommit	Bosqich	Nima	Test
79acde9	0	Audit — 17 bo'lim; jiddiy nuqson topildi	—
f92d233	1	Poydevor: router, sessiya, inline tugmalar, chat chegarasi, hodisa jurnali, xato ishlovi	+17
f308e51 , 35880cb	1	Polling (sinov), telegram:check , telegram:webhook	+4
238f3c0	2	Bog'lash xavfsizligi	+11
5c5dc1a	3–4	O'quvchi/ota-ona: 8 bo'lim, vazifa topshirish (matn/rasm/PDF), farzand tanlash; kabinet API 7 endpoint	+16
77aeebe	5	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat, vazifa berish	+9
0784fcd	6–7	Sotuv (leadlar, hot, status, follow-up) va rahbar (ko'rsatkichlar, qarzidorlar, at-risk, ogohlantirishlar)	+6
a52594d	8	5 yangi bildirishnoma turi, bir tranzaksiyada, bitta servis	+6
f69225a	9	Broadcast: 6 auditoriya, preview, navbat, statistika; ruxsat broadcast.send	+5
3b8ece7	10–12	To'lov tugmasi, do'st taklifi, AI yordamchi	+5
c953c10	13–15	Xavfsizlik auditi, yuklama testi, monitoring, production hujjati	+3

6.3. Yangi jadvallar va ustunlar

- Jadvallar:** payment_intents , notification_settings , telegram_sessions , telegram_events , telegram_broadcasts
- Ustunlar:** exams.durationMinutes/maxAttempts , notifications.priority , telegram_links.codeExpiresAt/codeUsedAt/telegramUserId/lastSeenAt , homework_submissions.answerText , notification_deliveries.broadcastId
- Enum'lar:** AttemptStatus.EXPIRED , NotificationPriority , TelegramEventStatus , BroadcastAudience , NotificationType +5
- Ruxsat:** broadcast.send (90-ruxsat, deploy'da sinxronlanadi)

6.4. Yangi skriptlar va hujjatlar

- scripts/verify-backup.sh , backend/scripts/telegramCheck.ts , telegramWebhook.ts , telegramLoad.ts
- docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md , telegram-architecture.md , telegram-security.md , telegram-deployment.md ; ACADEMY-2.0-AUDIT.md va deployment.md yangilandi

7. Qilinmagan yoki qisman — bir joyda

2026-09-24 dagi ro'yxat. Hammasi 3.1 da ko'rib chiqildi (00-bo'lim).

#	Band	Nima yetishmas edi	3.1 dan keyin
1	promt.md \$50	"Markaz ma'lumotlari" sozlamalar sahifasi	GAP-01 — bajarildi

2	prompt.md §13	Admin yangi nishon yaratishi	GAP-02 — bajarildi
3	prompt.md §45	Jadvallarda ustun ko'rinishini boshqarish	GAP-03 — bajarildi
4	prompt.md §66	Business overview davrlari	GAP-04 — bajarildi
5	prompt2.md §10	Har o'quvchiga alohida tasodifiy variant	GAP-05 — bajarildi
6	prompt2.md §26	Bildirishnoma turi nomlari (INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL)	hujjatlashtirilgan (ma'no bajarilgan)
7	telegramBot.md §12	Onlayn imtihonni botdan boshlash	GAP-06 — bajarildi
8	telegramBot.md §19	O'qituvchi botdan vazifaga fayl biriktirishi	GAP-07 — bajarildi
9	telegramBot.md §20	Botdan qo'ng'iroq va follow-up	GAP-08/09 — bajarildi
10	telegramBot.md §22	Owner botida Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar	GAP-10...12 — bajarildi
11	telegramBot.md §25	Botda  Sozlamalar	GAP-13 — bajarildi
12	telegramBot.md §30	Bot ichida qidiruv	GAP-14 — bajarildi
13	telegramBot.md §34	Broadcast rasm/hujjat/tugma bilan	GAP-15 — bajarildi
14	telegramBot.md §62	api/auth/permissions/notifications/testing hujjatlari	GAP-16 — bajarildi
15	telegramBot.md §36, prompt2 §7	Click/Payme haqiqiy provayderi	GAP-17 — tayyor, merchant kalitlari sizdan

8. Production uchun sizdan kerak

- `.env.production` : `TELEGRAM_BOT_TOKEN` , `TELEGRAM_BOT_USERNAME` , `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` (≥ 32 belgi, kompyuterdagi bilan boshqa), `TELEGRAM_POLLING=false` — aks holda server ishga tushmaydi.
- Deploy → `npm run telegram:webhook:prod -- https://<domen>` → `npm run telegram:check:prod` (backend konteyneri ichida, `docs/deployment.md §4.2`).
- Kompyuterda polling ishlab tursa, u production webhook'ini o'chiradi — serverga chiqargach kompyuterda `false` qiling.
- Click/Payme: merchant kabineti → kalitlar `.env.production` ga (to'liq to'plam) → avval `*_MODE=test` bilan tekshiruv (`docs/payments-online.md`).
- Kod sandbox: alohida VM (Docker + gVisor), `code-runner` o'rnatish, `CODE_RUNNER_URL` / `CODE_RUNNER_TOKEN` ; runner'da §41 testlarini `runsc` bilan qayta yurgizish (`docs/code-sandbox.md`).
- Bot tokeni chatda ochilib qolgan edi — `/revoke` qilinganiga ishonch hosil qiling.

000-bo'lim (redesign) 2026-10-05 da qo'shildi: frontend 195, E2E 51. Quyidagi sonlar — 3.1 yakuni holati.

Hisobot 2026-09-28 da yangilandi. Testlar: `npm test --workspace backend` (936), `npm test --workspace frontend` (136), `npm run test:e2e` (48), `code-runner` (22, Docker kerak). Yuklama: `npm run telegram:load --workspace backend`.